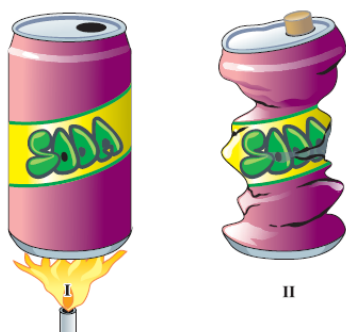


Lista 06 – Gases Perfeitos I

1. (MODELO ENEM) – O professor Galileu adora produzir um forte impacto nos alunos. Antes do início de uma das partes da Física, ele desenvolveu um experimento que prendeu a atenção de todos na sala de aula. A seguir, vamos descrever, na sequência, os passos realizados por ele.

1. Mostrou aos alunos uma lata vazia com uma única abertura na parte superior.
2. No interior dessa lata, colocou um pouco de água e, com a abertura superior livre, aqueceu-a na chama de um bico de Bunsen, até a ebulição do líquido.
3. Após a água ferver e o interior do recipiente ficar totalmente preenchido com vapor, a lata foi tampada e retirada do fogo.
4. Em seguida, colocou a lata fechada na pia e despejou água fria sobre o recipiente.

Os alunos, estupefatos, observaram a lata se contrair abruptamente, ficando toda amassada.



Após o impacto provocado, o professor Galileu instigou os alunos a explicar o acontecido. Cinco alunos deram suas explicações, mas apenas um deles acertou.

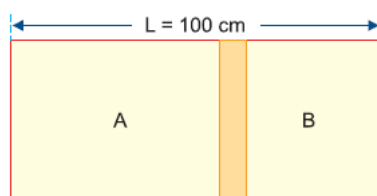
Analise as respostas e encontre a correta.

- a) Aluno 1: "a água fria provoca uma contração do metal das paredes da lata".
- b) Aluno 2: "a lata fica mais frágil ao ser aquecida".
- c) Aluno 3: "a pressão atmosférica amassa a lata".
- d) Aluno 4: "o vapor frio, no interior da lata, puxa suas paredes para dentro".
- e) Aluno 5: "a força do impacto das gotas de água fria, no frágil metal quente, provoca o amassar da lata".

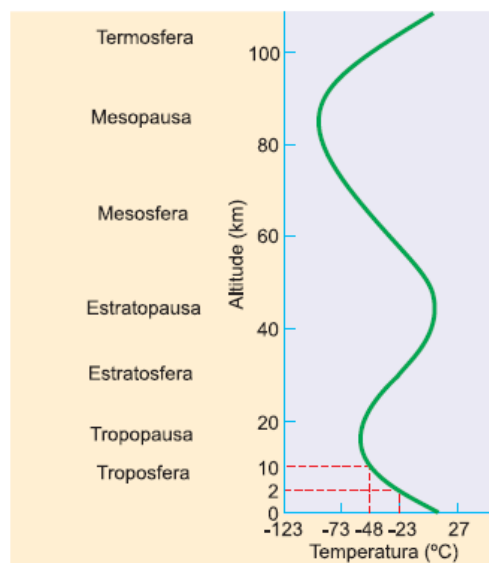
2. Um gás perfeito, a 27°C , está num recipiente de volume constante, preso por uma válvula, que, deixando escapar gás, mantém constante a pressão no interior do recipiente.

Determinar até que temperatura devemos aquecer o sistema para que um sexto do gás escape do recipiente.

3. Um tubo fechado nas extremidades tem um pistão móvel em seu interior que o separa em duas regiões. A secção transversal do tubo é constante. Na região A, existe 1 mol de hidrogênio a 300K, enquanto na região B, existem 2 mols de nitrogênio a 600K. Determine a posição de equilíbrio do pistão.



4. (MODELO ENEM) – A figura representa as várias zonas em que a atmosfera se divide e a variação da temperatura com a altitude, na atmosfera.



A camada inferior da atmosfera é designada por troposfera. Nesta camada, a temperatura diminui com o aumento de altitude. Aproximadamente entre 11km e 16km de altitude, situa-se a tropopausa, uma zona em que a temperatura permanece constante e perto de -55°C . A cerca de 16km de altitude, inicia-se a estratosfera. Nesta camada, a temperatura aumenta, até atingir cerca de 0°C na estratopausa, aproximadamente a 45 km acima do nível do mar. Acima dessa altitude, na mesosfera, a temperatura torna a diminuir, até se atingir a mesopausa. Em seguida, na termosfera, a temperatura aumenta e, a altitudes muito elevadas, pode ser superior a 1000°C . Contudo, os astronautas não são reduzidos a cinzas quando saem dos *space shuttles*, porque a essa altitude as moléculas que existem são em número muito reduzido.

Adaptado de Atkins, P., Jones, L., *CHEMISTRY – Molecules, Matter, and Change*, 3rd edition, W. H. Freeman and Company, New York, 1997.

A tabela seguinte fornece dados sobre a pressão atmosférica em diferentes altitudes:

Altitude (m)	Pressão média, p (bar)	Massa molar média, M ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)
2000	0,8	28,96
10 000	0,2	28,96

(CRC–Handbook of Chemistry and Physics.73rded,1992)

Considere que o ar tem comportamento ideal e, portanto, vale a expressão

$P = (\rho/M)RT$, em que ρ = densidade, R = constante universal dos gases e T = temperatura termodinâmica, em kelvin.

Com base nessas informações e na leitura do texto, pode-se estimar que a densidade do ar dentro da cabina de um avião voando a 10 000m de altitude, quando comparada à densidade do ar externo à aeronave é, aproximadamente,

- a) a mesma.
- b) duas vezes maior.
- c) três vezes maior.
- d) três vezes e meia maior.
- e) quatro vezes maior.

5. Uma dada massa de gás perfeito está num recipiente de volume 8,0 litros, à temperatura de $7,0^{\circ}\text{C}$, exercendo a pressão 4,0atm. Reduzindo-se o volume a 6,0ℓ e aquecendo-se o gás, a sua pressão passou a ser 10atm. Determine a que temperatura o gás foi aquecido.

6. Um gás perfeito está num recipiente de volume constante, a 0°C e sob pressão de 6,0atm. Deixando-se escapar 20% do gás nele contido e aquecendo-se o gás restante a 91°C , qual é a nova pressão do gás?

7. Uma dada massa de gás está num estado inicial (1) definido por:

$$p_1 = 2,0 \text{ atm}; \quad V_1 = 1,0 \ell \quad \text{e} \quad T_1 = 200 \text{ K}$$

- a) Aquece-se o gás isometricamente do estado (1) ao estado (2) até que a pressão dobre. Calcule a temperatura T_2 .
- b) Expande-se o gás isotermicamente do estado (2) ao estado (3) até que a pressão fique 4 vezes menor. Calcule o volume V_3 .
- c) Comprime-se o gás isobaricamente do estado (3) ao estado (4) até que o volume se reduza de 60%. Calcule a temperatura T_4 .
- d) Faça o gráfico que representa as transformações acima num diagrama da pressão em função do volume.